Ứng dụng GPR trong khảo sát hệ thống cáp và công trình ngầm

1. Tổng quan

1.1. Giới thiệu vấn đề

Sự phát triển nhanh chóng của quá trình đô thị hóa đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý, quy hoạch và bảo trì cơ sở hạ tầng ngầm đô thị [1]. Hệ thống cáp điện lực, thông tin liên lạc, đường ống cấp thoát nước và các công trình ngầm dân dụng ngày càng trở nên phức tạp, chằng chịt dưới lòng đất. Việc duy trì các phương pháp đào bới truyền thống để khảo sát, định vị hoặc kiểm tra sự cố không chỉ gây tốn kém về kinh tế, gián đoạn giao thông đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro phá hủy các công trình hiện hữu [2]. Do đó, việc ứng dụng các phương pháp thăm dò không phá hủy (Non-Destructive Testing - NDT), tiêu biểu là công nghệ Radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar - GPR), đang trở thành giải pháp cốt lõi, mang tính chiến lược trong công tác khảo sát địa kỹ thuật và quản lý hạ tầng ngầm đô thị hiện đại [1], [2].

1.2. Sơ lược về phương pháp GPR

Radar xuyên đất (GPR) là phương pháp địa vật lý không phá hủy, sử dụng sóng điện từ tần số cao phát bức xạ vào lòng đất để ghi nhận các tín hiệu phản xạ từ các ranh giới thay đổi tính chất điện môi (như ranh giới giữa đất và cáp ngầm, ống nước, hoặc khe rỗng) [1]. Phương pháp này cho phép thu thập hình ảnh cấu trúc không gian ngầm với độ phân giải cao theo thời gian thực mà không gây tác động xâm lấn đến mặt bằng [2], [5].



Hình 1: Bộ môn VLĐC thuộc khoa VL – VLKT, HCMUS sử dụng GPR để khảo sát công trình ngầm tại sân bay Tân Sơn Nhất

1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

a) Tình hình nghiên cứu quốc tế

Công nghệ GPR đã trải qua quá trình phát triển hơn nửa thế kỷ và được ứng dụng rộng rãi tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức [2].

b) Tình hình nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, GPR được ứng dụng hiệu quả từ những năm đầu thế kỷ 21 trong khảo sát địa chất công trình, kiểm tra kết cấu mặt đường và công trình ngầm tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh [6].

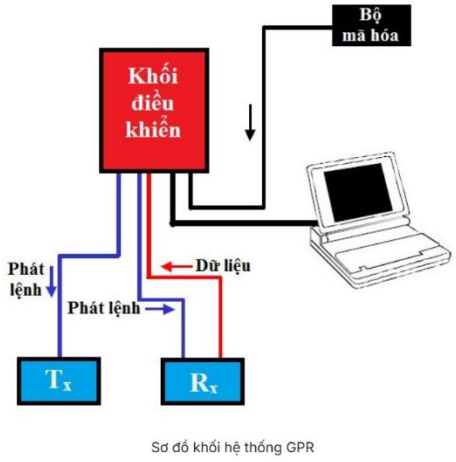
1.4. Phạm vi ứng dụng

Phương pháp GPR còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: địa chất và môi trường, trong khảo cổ và an ninh quốc phòng,…

2. Chi tiết về phương pháp GPR

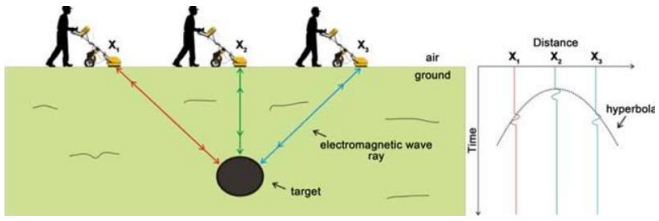
2.1. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động

Hệ thống GPR tiêu chuẩn bao gồm bộ điều khiển trung tâm, khối phát-thu tín hiệu, anten phát sóng, anten thu sóng và thiết bị ghi nhận dữ liệu số [7].



Hình 2: sơ đồ khối hệ thống GPR

Khi đo, sóng điện từ phát ra từ một Ăngten phát dưới dạng xung, lan truyền trong vật chất với vận tốc được quyết định chủ yếu bởi tính chất điện của vật liệu, nếu nó gặp các bất đồng nhất hoặc các mặt ranh giới giữa các môi trường có tính chất điện khác nhau, một phần năng lượng sóng sẽ phản xạ hoặc tán xạ trở lại mặt đất trong khi phần năng lượng còn lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Sóng phản xạ lại được ghi nhận bởi ăng ten thu và lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị để sử dụng cho việc xử lý và phân tích về sau [7].



Hình 3: Nguyên lý hoạt động

2.2. Cơ sở vật lý

Phương pháp GPR hoạt động dựa trên nguyên lý truyền và phản xạ của sóng điện từ tuân theo các phương trình Maxwell [1], [4]. Vận tốc lan truyền sóng v trong môi trường phụ thuộc vào hằng số điện môi tương đối ε_r [1]:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

Trong đó c là vận tốc ánh sáng trong chân không ($\approx 3 \times 10^8\ m/s$). Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường có tính chất điện khác biệt, một phần năng lượng bị phản xạ trở lại bề mặt dựa trên hệ số phản xạ biên độ R [1], [2]:

$$R = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}} - \sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

2.3. Kỹ thuật đo

Trong khảo sát hệ thống cáp và công trình ngầm, công tác đo đạc thực địa áp dụng các kỹ thuật chính sau:

- **Kỹ thuật đo biên dạng liên tục (Continuous Profiling):** Anten di chuyển dọc theo tuyến khảo sát để thu nhận lát cắt 2D tốc độ cao [2], [5].
- **Kỹ thuật đo lưới không gian (3D Grid Survey):** Thực hiện các tuyến đo song song và vuông góc đan xen để tái dựng khối lập phương dữ liệu 3D, xác định không gian cấu trúc ngầm phức tạp [2], [3].
- **Lựa chọn tần số anten:** Anten tần số cao (1 – 2 GHz) cho độ phân giải cao, đâm xuyên nông; anten tần số thấp (250 – 500 MHz) cho độ đâm xuyên sâu hơn [1], [5].

2.4. Kỹ thuật xử lý tín hiệu

Dữ liệu GPR thô cần trải qua chuỗi các bước xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing) trước khi giải đoán [1], [4]:

- **Hiệu chỉnh thời gian ban đầu (Time-zero correction):** Xác định mốc thời gian xuất phát của sóng [1].
- **Lọc trừ nền (Background removal / Dewow):** Loại bỏ nhiễu tần số thấp và phản xạ tĩnh [2], [4].

- **Hiệu chỉnh khuếch đại biên độ (Gain recovery):** Bù đắp sự suy giảm năng lượng sóng theo độ sâu [1], [4].
- **Lọc tần số (Bandpass filtering):** Lọc bỏ các thành phần ngoài dải tần hữu ích [4].
- **Dịch chuyển sóng (Migration):** Quy đổi các phản xạ dạng hyperbol về đúng vị trí không gian thực của đối tượng ngầm [1], [2].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **[1] Annan, A. P. (2005).** *Ground-Penetrating Radar: Principles, Procedures & Applications*. Sensors & Software Inc. *(Trích dẫn về cơ sở lý thuyết truyền sóng, công thức vận tốc v, hệ số phản xạ R, nguyên lý xử lý tín hiệu GPR và lựa chọn tần số anten)*.
- **[2] Daniels, D. J. (2004).** *Ground-Penetrating Radar* (2nd ed.). The Institution of Engineering and Technology (IET). *(Trích dẫn về cấu tạo thiết bị GPR, ứng dụng thăm dò cáp/đường ống ngầm, kỹ thuật đo 2D/3D liên tục và thuật toán Migration)*.
- **[3] Conyers, L. A. (2013).** *Ground-Penetrating Radar for Archaeology* (3rd ed.). AltaMira Press / Rowman & Littlefield. *(Trích dẫn về kỹ thuật dựng lưới không gian 3D Grid Survey và phân tích lát cắt không gian ngầm)*.
- **[4] Reynolds, J. M. (2011).** *An Introduction to Applied and Environmental Geophysics* (2nd ed.). John Wiley & Sons. *(Trích dẫn về các quy trình xử lý tín hiệu số: Dewow, Bandpass filtering, Gain recovery và đặc trưng phản xạ của dị thường địa chất/khoang rỗng)*.
- **[5] ASTM D6432-19.** *Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating Radar Method for Subsurface Investigation*. ASTM International. *(Trích dẫn về quy chuẩn kỹ thuật đo đạc thực địa, chọn dải tần số anten và phạm vi độ sâu khảo sát)*.
- **[6] Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - IBST.** *Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và kết quả khảo sát không phá hủy (NDT) công trình ngầm và nền đường tại Việt Nam. (Trích dẫn về tình hình thực nghiệm, ứng dụng định vị cáp ngầm và phát hiện sụt lún ngầm trong điều kiện đô thị Việt Nam)*.
- **[7] EVNPECC3**. Ứng dụng công nghệ GPR/GEORADAR trong công tác khảo sát địa hình tại PECC3. (Trích dẫn về nguyên lý hoạt động).